

Chapitre 6 — La proportionnalité et les pourcentages

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Le produit en croix

Pour trouver une valeur manquante dans un tableau de proportionnalité, on utilise le produit en croix : $a/b = c/x$, donc $x = (b \times c) \div a$.

Exemple : Si 3 kg coûtent 6€, combien coûtent 5 kg ? $x = (3 \times 5) \div 3$... En utilisant le produit en croix : $x = (6 \times 5) \div 3 = 10$ €.

2. Représenter une situation de proportionnalité

Une situation de proportionnalité se traduit graphiquement par une droite passant par l'origine du repère.

3. Augmentation et diminution en pourcentage

Augmenter une quantité de $t\%$ revient à la multiplier par $(1 + t/100)$. La diminuer de $t\%$ revient à la multiplier par $(1 - t/100)$.

Exemple : Un prix de 80€ augmenté de 15% : $80 \times 1,15 = 92$ €.

4. Vitesse, échelle et autres grandeurs proportionnelles

De nombreuses situations concrètes utilisent la proportionnalité : la vitesse (distance/temps), les échelles de cartes, les recettes de cuisine adaptées au nombre de convives, etc.

5. Méthode : reconnaître une situation de proportionnalité

- Construire un tableau avec les valeurs données
- Vérifier si le rapport entre les grandeurs est constant
- Si oui : situation de proportionnalité, calculer le coefficient
- Si non : la situation n'est pas proportionnelle